Arquitectura y Sistemas Operativos

Clase 1

Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución

2026

Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución

- **Tecnicatura Universitaria en Programación**
- **Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos**
- **Profesor: Jeremías Fassi**
- **Asistente: Javier Kinter**

2026

Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución

- **Objetivos de la clase**

Al finalizar esta clase, deberían poder:

- comprender a la computadora como un sistema compuesto por hardware, software y firmware,
- identificar los componentes principales de un sistema computacional,
- explicar en términos generales el rol de la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida,
- describir de manera básica cómo se ejecuta un programa,
- reconocer la existencia de distintos niveles de memoria,
- incorporar una primera noción de estructuras de datos simples (que luego aparecerán en sistemas operativos).

Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución

- **¿Qué pasa cuando ejecutamos un programa?**

Desde el punto de vista del usuario, cuando ejecutamos un programa, la tarea parece ser simple: hacer clic y esperar el resultado. Sin embargo, internamente ocurre una secuencia de operaciones coordinadas entre varios componentes. Un programa no se ejecuta directamente desde el disco, ni tampoco “dentro” de la CPU.

1. Primero, el programa está guardado en un medio de almacenamiento, como un disco o SSD.
2. Para poder funcionar, se carga en la memoria principal.
3. Luego, la CPU toma sus instrucciones, las interpreta y las ejecuta paso a paso.
4. Además, durante este proceso también pueden participar dispositivos de entrada y salida, como el teclado, el mouse, el monitor o la red.

Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución

- **¿Qué pasa cuando ejecutamos un programa?**

Lo importante es que una computadora funciona como un sistema compuesto por varios elementos que trabajan en conjunto para transformar datos de entrada en resultados.

Idea central: La ejecución de un programa depende de la cooperación entre almacenamiento, memoria, CPU y dispositivos de entrada/salida.

Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución

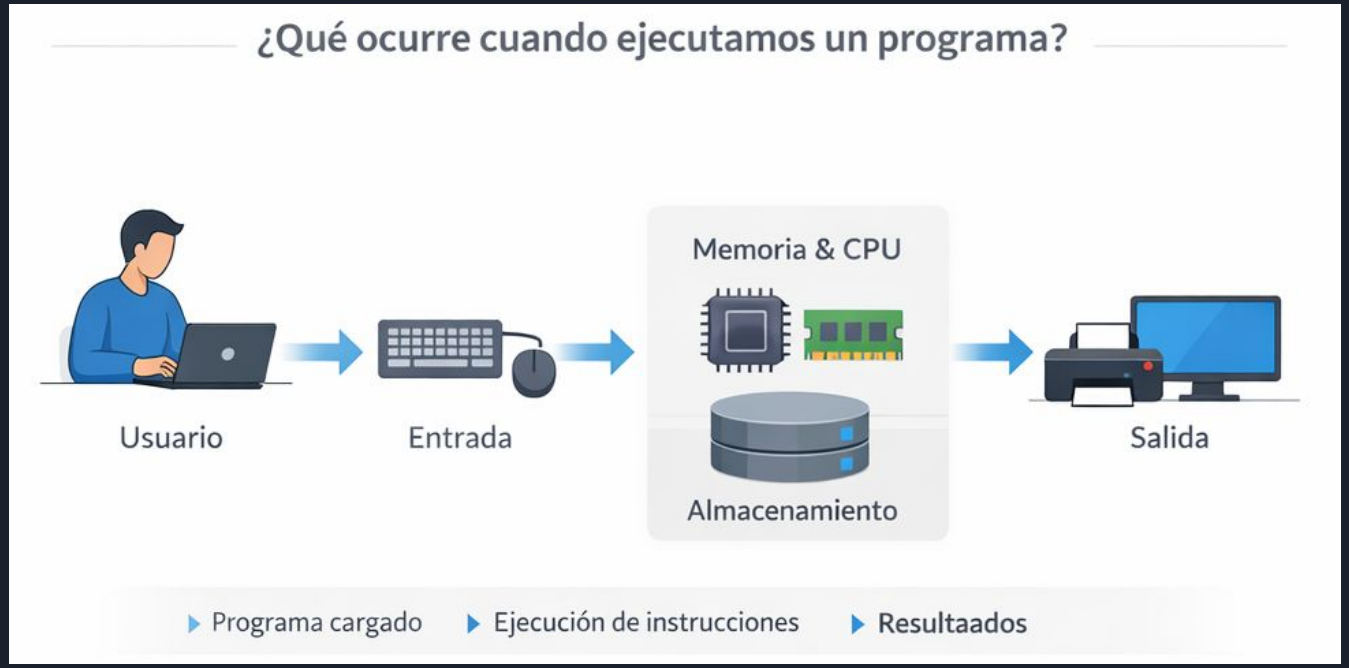
- **¿Qué pasa cuando ejecutamos un programa?**

Cuando ejecutamos un programa, no se ejecuta directamente desde el disco ni “dentro” de la CPU. Primero, el programa está guardado en un medio de almacenamiento, como un disco o SSD. Para poder funcionar, se carga en la memoria principal. Luego, la CPU toma sus instrucciones, las interpreta y las ejecuta paso a paso. Durante este proceso también pueden participar dispositivos de entrada y salida, como el teclado, el mouse, el monitor o la red.

Lo importante es que una computadora funciona como un sistema compuesto por varios elementos que trabajan en conjunto para transformar datos de entrada en resultados.

Idea central: La ejecución de un programa depende de la cooperación entre almacenamiento, memoria, CPU y dispositivos de entrada/salida.

Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución



Arquitectura de Computadoras e introducción al modelo de ejecución

- **La computadora como sistema**
  - No es una pieza única
  - Está formada por componentes que cooperan
  - Cada componente cumple un rol distinto
  - La ejecución depende de su coordinación

Sistema computacional: hardware, software y firmware

- **Para entender cómo funciona una computadora, conviene distinguir hardware, software y firmware.**

- El **hardware** es la parte física del sistema: procesador, memoria, disco, teclado, monitor y demás componentes materiales.
- El **software** es el conjunto de programas e instrucciones que le indican al hardware qué hacer, como el sistema operativo o las aplicaciones.
- El **firmware** es un software de bajo nivel integrado en ciertos dispositivos, encargado de controlar o inicializar el hardware, como ocurre con la BIOS o UEFI.

Sistema computacional: hardware, software y firmware

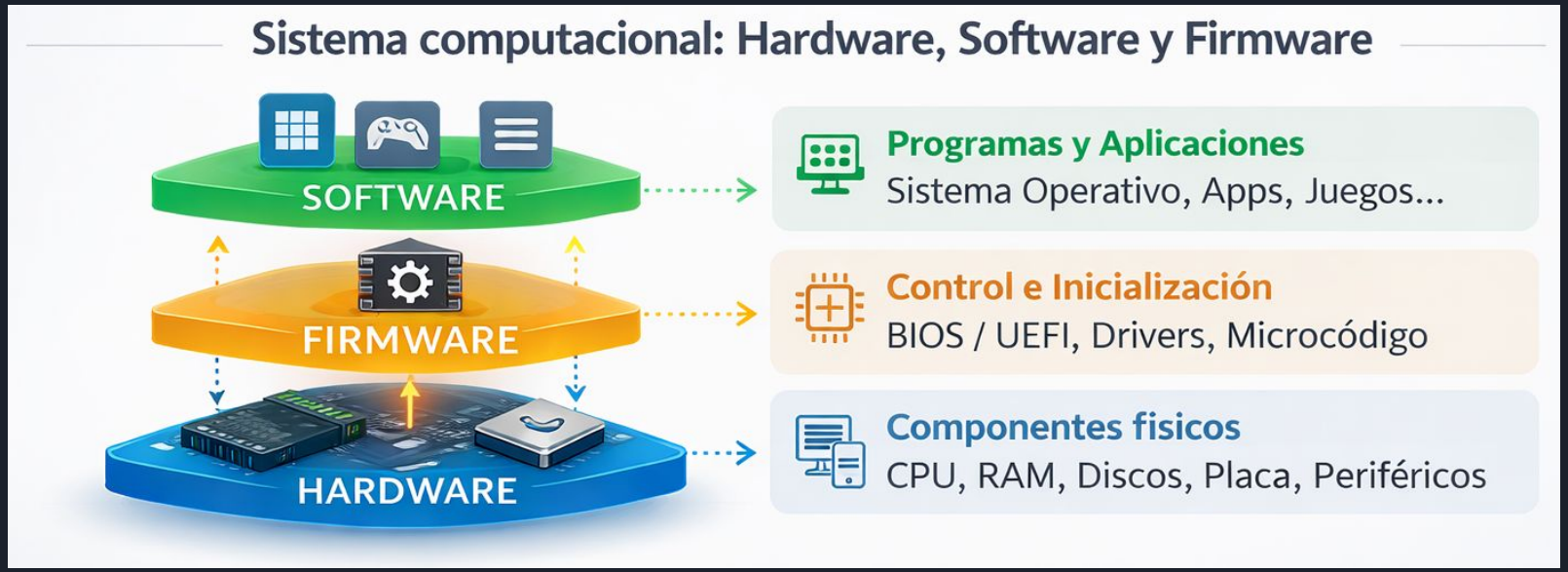
- **Para entender cómo funciona una computadora, conviene distinguir hardware, software y firmware.**

Estos tres elementos trabajan en conjunto: el hardware aporta la base física, el software define las tareas y el firmware permite el funcionamiento básico e inicial del sistema.

Básicamente, el hardware sin software no sabe qué hacer, y el software sin hardware no puede ejecutarse.

Más adelante veremos que el **sistema operativo** es el **software** que se encarga de administrar el **hardware** y ofrecer distintos servicios al resto de los programas.

Sistema computacional: hardware, software y firmware



Componentes principales de una computadora

Una computadora está formada por varios componentes principales que trabajan en conjunto.

- La **CPU** ejecuta instrucciones y procesa la información.
- La memoria principal (**RAM**) guarda de forma temporal los programas y datos que se están usando.
- El **almacenamiento secundario** conserva la información de manera permanente, incluso cuando el equipo se apaga.
- Los **dispositivos de entrada y salida** permiten que la computadora se comunique con el exterior, como el teclado, el mouse, el monitor o la red.
- La **motherboard** conecta y coordina todos estos componentes.

Cada componente cumple una función específica, y el funcionamiento de la computadora depende del trabajo conjunto entre todos ellos.

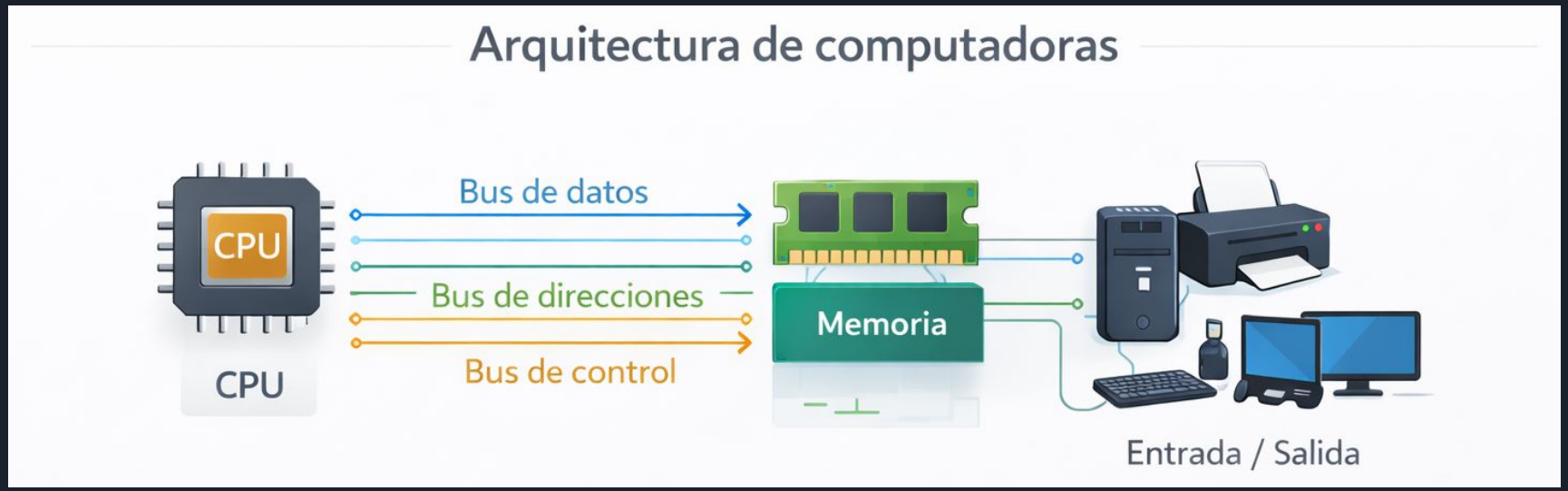
Componentes principales de una computadora

Arquitectura de computadoras

- La arquitectura de computadoras estudia cómo se organizan y se comunican los componentes de un sistema para ejecutar programas y generar resultados.
- No se enfoca solo en nombrar componentes, sino en entender cómo circulan los datos, cómo la CPU accede a instrucciones y a la información, y cómo se coordinan memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada/salida.
- Esto es importante porque el sistema operativo administra recursos concretos sobre esa base física.

- Entender la arquitectura de computadoras es comprender qué recursos tiene el sistema y cómo se relacionan para ejecutar tareas.
- Resumidamente: La **arquitectura** define qué recursos existen y cómo están conectados; el **sistema operativo** define cómo se usan y cómo se administran.

Arquitectura de computadoras



La CPU: función general y componentes principales

- La CPU es el componente que interpreta y ejecuta instrucciones, por eso se la considera el centro de ejecución del sistema. Pero no trabaja sola: necesita datos e instrucciones en memoria y debe comunicarse con otros componentes.

- Sus partes principales son:
  - la Unidad de Control, que coordina la ejecución;
  - la ALU, que realiza operaciones matemáticas y lógicas;
  - y los registros, que almacenan temporalmente datos e instrucciones de forma muy rápida.
  - También funciona siguiendo un reloj del sistema, que marca el ritmo de trabajo (clock).

- Sobre la frecuencia del procesador
  - Muchas veces se asocia la potencia de un procesador únicamente con la cantidad de GHz. Sin embargo esa idea es incompleta, porque no es el único factor que determina el rendimiento. También influyen: la arquitectura del procesador, la cantidad de núcleos, la memoria caché y la eficiencia con la que se ejecutan las instrucciones.

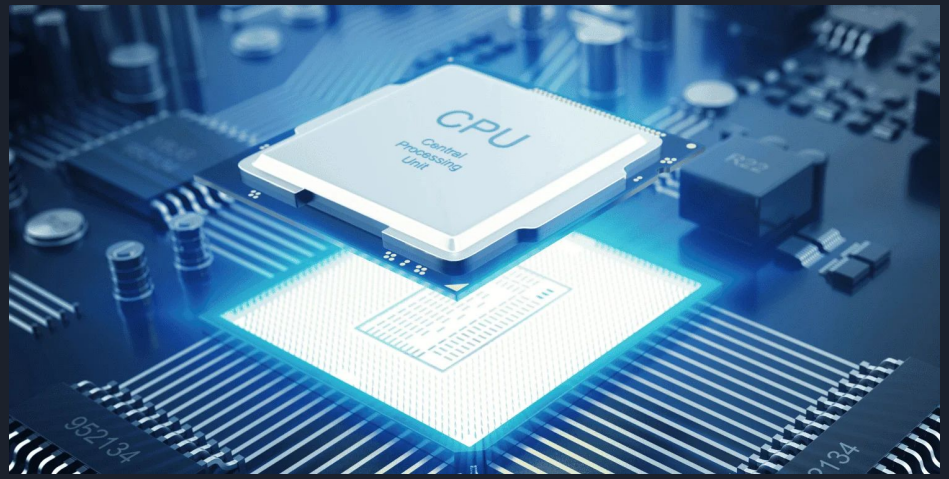
CPU

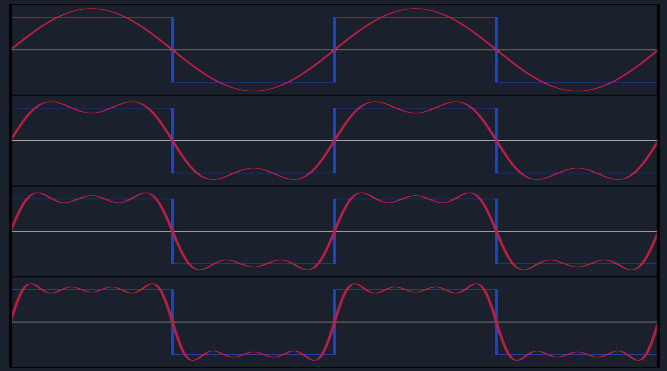
CLOCK

El clock es una señal de reloj (externa) que sincroniza el funcionamiento de la CPU mediante pulsos regulares.

Su frecuencia indica cuántos pulsos se generan por segundo y se mide en Hertz (Hz). Por ejemplo, 1 Hz equivale a un pulso por segundo y 1 GHz equivale a 1.000 millones de pulsos por segundo.

En general, la frecuencia del reloj influye en la velocidad de trabajo de la CPU.





La CPU: función general y componentes principales

- Registros del Procesador

En esta primera clase conviene presentar solo los más necesarios:

- PC (Program Counter): guarda la dirección de la próxima instrucción a ejecutar.
- IR o CIR (Instruction Register): contiene la instrucción actual.
- Registros de uso general: almacenan datos temporales que la CPU utiliza durante la ejecución.
    - No es necesario profundizar en todos los registros especiales.
- Idea general: La CPU ejecuta instrucciones, pero lo hace mediante una organización interna compuesta por control, operación y almacenamiento rápido.

La CPU: función general y componentes principales

¿Cómo se ejecuta un programa? El ciclo de instrucción

- Un programa no se ejecuta todo junto, sino mediante una secuencia de instrucciones que la CPU procesa una por una. Es decir, la CPU toma una instrucción, la interpreta, la ejecuta y luego continúa con la siguiente. Ese proceso se llama **ciclo de instrucción**.

Etapas básicas del ciclo

1. **Fetch**: La CPU busca en memoria la próxima instrucción que debe ejecutar.
2. **Decode**: La instrucción se interpreta para determinar qué operación representa y qué recursos necesita.
3. **Execute**: La CPU realiza la operación indicada: sumar, comparar, mover datos, leer memoria, escribir memoria, saltar a otra instrucción, etc.
4. **Write-back**: Si corresponde, el resultado se almacena en un registro o en memoria.

Relación con PC: El PC indica cuál es la próxima instrucción. Después de ejecutar una instrucción, normalmente el PC se actualiza para apuntar a la siguiente. Si ocurre un salto, una llamada o una interrupción, ese flujo puede modificarse.

¿Cómo se ejecuta un programa? El ciclo de instrucción

- Ejemplo conceptual

- Supongamos la operación:
  - **y = x + 3**
- Desde la perspectiva humana parece una acción simple y única. Sin embargo, la CPU la resuelve a través de varias instrucciones más pequeñas, por ejemplo:
  a. obtener el valor de x,
  b. obtener el valor 3,
  c. sumarlos,
  d. guardar el resultado en y.

- Esto muestra una idea importante: incluso los programas complejos están formados por muchísimas instrucciones simples ejecutadas en secuencia.

¿Cómo se ejecuta un programa? El ciclo de instrucción

Interrupciones: cuando la ejecución no es completamente lineal

- Las interrupciones son eventos que hacen que la CPU suspenda momentáneamente la ejecución normal de un programa para atender una situación específica.

- Pueden producirse, por ejemplo, cuando se presiona una tecla, termina una operación de disco, vence un temporizador o ocurre un error. Después de atender ese evento, la CPU puede continuar con la ejecución.

- Las interrupciones son extremadamente importantes porque permiten que la computadora responda de forma eficiente a lo que ocurre, sin revisar constantemente si apareció un nuevo evento.

Interrupciones: cuando la ejecución no es completamente lineal

- Relación con Sistemas Operativos

Las interrupciones serán fundamentales cuando estudiemos sistemas operativos, porque permiten:

- administrar tiempos de CPU,
- coordinar dispositivos de entrada/salida,
- responder a errores,
- cambiar entre tareas o procesos.

Idea central: La ejecución real de un programa no siempre es lineal. El sistema debe poder reaccionar a eventos internos y externos.

Interrupciones: cuando la ejecución no es completamente lineal

Jerarquía de memoria

- La jerarquía de memoria organiza los distintos tipos de memoria del sistema según su velocidad, capacidad y costo.

- Los niveles más comunes son registros, caché, memoria RAM y almacenamiento secundario. En general, cuanto más cerca está una memoria de la CPU, más rápida es, pero también tiene menor capacidad y mayor costo. Cuanto más lejos está, suele ser más lenta, pero ofrece más capacidad y menor costo.

- Esta organización existe para lograr un equilibrio entre rendimiento y costo. La memoria caché, por ejemplo, es pequeña y muy rápida, y ayuda a reducir el tiempo de acceso a datos e instrucciones usados con frecuencia.

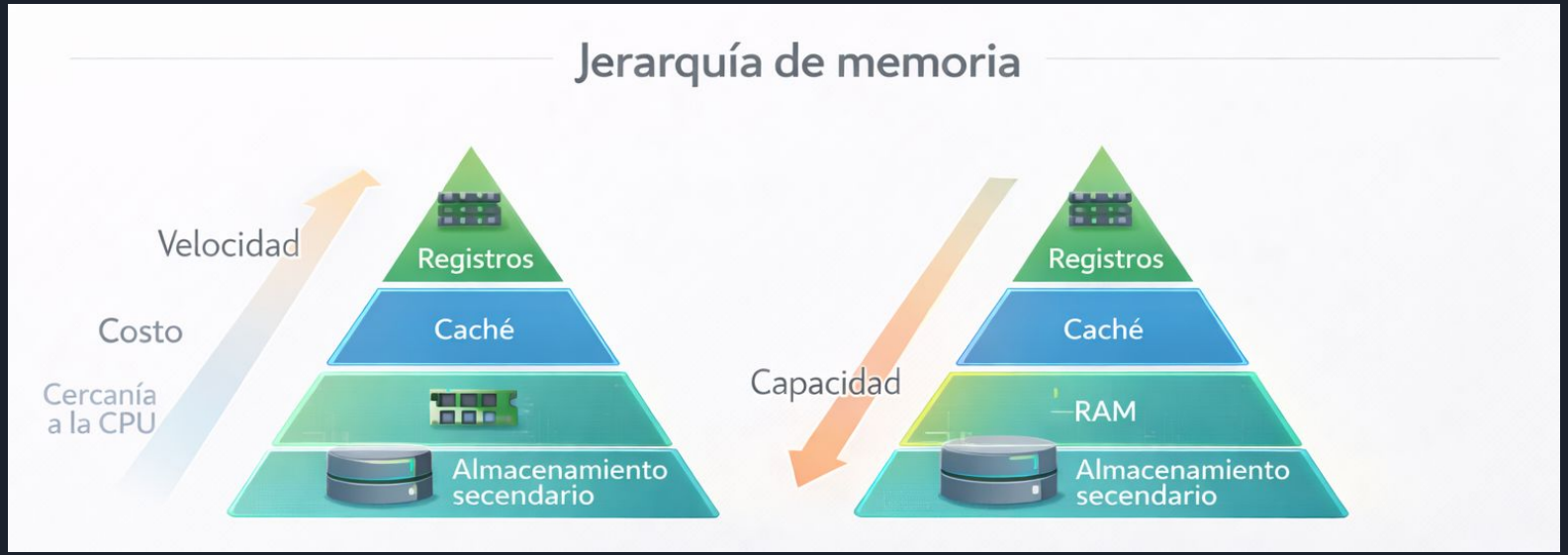
Jerarquía de memoria

- La memoria caché es una memoria pequeña y muy rápida, ubicada entre la CPU y la memoria principal. Su función es reducir tiempos de acceso aprovechando que muchos programas reutilizan datos o instrucciones con frecuencia.

Idea central:

- La computadora usa distintos niveles de memoria para equilibrar velocidad, capacidad y costo.

Jerarquía de memoria



Tipos principales de memoria

- La **memoria RAM** guarda temporalmente los programas y datos que se están usando, y es **volátil**, porque pierde su contenido al apagar el equipo.

- Dentro de los tipos de memoria, la **DRAM** se usa normalmente como memoria principal, mientras que la **SRAM**, más rápida y más costosa, se utiliza en memorias caché. La **ROM** almacena información básica y persistente del sistema, y memorias como **EEPROM** o **Flash** permiten conservar datos sin energía y reescribirlos.

- Es importante distinguir entre **memoria principal**, que se usa durante la ejecución de programas, y **almacenamiento secundario**, que conserva la información de forma permanente.

Idea central: Cada tipo de memoria cumple una función diferente dentro del sistema.

Tipos principales de memoria

Tipos principales de memoria

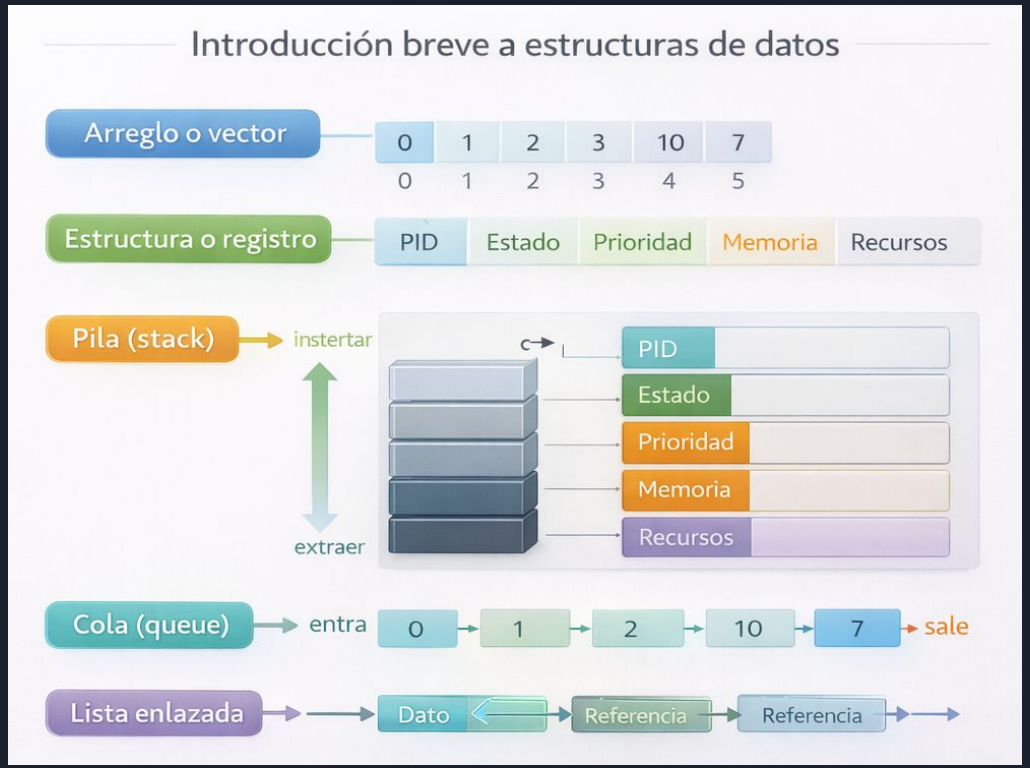
Tipo	Volatilidad	Velocidad relativa	Uso pnrincipal
RAM	Volátil	Rápida	Memoria principal
DRAM	Volátil	Rápida	Memoria principal
SRAM	Volátil	Můy rápida	Caché
ROM	No volátil	Mǎs lenta	Almacenamiento persistente

Introducción **breve** a estructuras de datos

- Las estructuras de datos son formas de organizar información (datos) para facilitar su almacenamiento, acceso y modificación. En sistemas operativos son importantes porque los datos no se guardan de manera aislada, sino organizados en estructuras según su función.

1. Una **estructura** o **registro** agrupa varios campos relacionados para representar una entidad.
2. Un **arreglo** (*array*) guarda elementos en posiciones contiguas y permite acceso directo por índice.
3. La **pila** (*stack*) organiza los elementos con la lógica LIFO, donde el último en entrar es el primero en salir.
4. La **cola** (*queue*) sigue la lógica FIFO, donde el primero en entrar es el primero en salir.
5. La **lista enlazada** (*linked list*) conecta elementos mediante enlaces y permite una organización más flexible, porque a diferencia del arreglo, sus elementos no necesitan estar contiguos en memoria.

Introducción **breve** a estructuras de datos



Relación entre esta clase y Sistemas Operativos

- Hoy vimos una pequeña introducción a la arquitectura básica de una computadora. Puede parecer que hablamos solamente de hardware, memoria y CPU, pero en realidad estamos construyendo la base necesaria para entender el rol del sistema operativo.

- El sistema operativo necesita conocer y administrar:
  - la CPU, para decidir qué tarea se ejecuta,
  - la memoria, para asignarla, organizarla y protegerla,
  - los dispositivos, para coordinar entrada y salida,
  - el almacenamiento, para organizar información persistente,
  - distintas estructuras de datos, para representar procesos, tablas, colas y estados.

- Esto significa que la arquitectura no es un tema separado del sistema operativo. Es su base de trabajo. ***No se puede comprender bien un sistema operativo sin entender, al menos de forma general, la arquitectura que administra***.

Relación entre esta clase y Sistemas Operativos

- En esta primera clase presentamos a la computadora como un sistema compuesto por varios elementos coordinados. Distinguimos hardware, software y firmware.

- Identificamos CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada/salida como componentes principales. También vimos, de forma general, cómo la CPU ejecuta instrucciones mediante un ciclo repetitivo, por qué existen las interrupciones y cómo se organiza la memoria en distintos niveles.

- Finalmente, incorporamos una primera intuición sobre estructuras de datos simples, que serán útiles más adelante cuando hablemos de procesos, colas de planificación, pilas de ejecución y representaciones internas del sistema operativo.

- El objetivo de esta clase no fue profundizar en todos los detalles técnicos, sino construir un mapa mental correcto. Ese mapa será la base para todo lo que sigue en la materia.

Resumen final

- Una computadora es un sistema compuesto por partes que cooperan.
- Hardware, software y firmware cumplen funciones distintas pero complementarias.
- La CPU ejecuta instrucciones, pero necesita memoria y dispositivos.
- Un programa se ejecuta mediante un ciclo de instrucción repetitivo.
- Las interrupciones permiten reaccionar a eventos del sistema.
- La memoria se organiza en niveles con diferentes velocidades y capacidades.
- Existen estructuras de datos simples que ayudan a organizar información dentro del sistema.
- Todo esto será necesario para entender cómo trabaja un sistema operativo.

Muchas Gracias

Jeremías Fassi

Javier E. Kinter